

**Exercices 28 — K plus proches voisins**

Semaine 28 ■ À faire sans machine, calculatrice autorisée ■ 1 h

Données d'entraînement (deux attributs, deux classes A et B) :

| individu | x | y | classe |
|----------|---|---|--------|
| P1       | 1 | 2 | A      |
| P2       | 2 | 1 | A      |
| P3       | 5 | 5 | B      |
| P4       | 6 | 4 | B      |
| P5       | 3 | 3 | A      |

**Exercice 1 — Classer à la main ★★**On veut classer le nouvel individu  $N(4, 4)$ .

1. Calculer la distance (euclidienne) de  $N$  à chacun des cinq points (garder deux décimales).
2. Classer  $N$  avec  $k = 1$ , puis  $k = 3$ .
3. Avec  $k = 5$ , quelle classe sort ? Pourquoi ce  $k$  est-il inutile ici ?

**Exercice 2 — k pair, k impair ★**Avec  $k = 2$  et un vote  $\{A, B\}$  : que décider ? Donner deux stratégies possibles, et la raison pour laquelle on conseille  $k$  impair.**Exercice 3 — L'échelle qui fausse tout ★★**Poissons : longueur en cm (20 à 50), masse en g (200 à 5000). Individus :  $A(30, 500)$ ,  $B(45, 520)$ , nouveau  $N(31, 515)$ .

1. Calculer  $d(N, A)$  et  $d(N, B)$ . Qui est « le plus proche » ?
2. En quoi est-ce absurde ? Quelle solution du cours appliquer ?

**Exercice 4 — Lire le code du cours ★★**Dans la fonction `knn` du cours :

1. Que contient `voisins[:k]` ?
2. Quel motif connu reconnaît-on dans la boucle des `votes` ?
3. Écrire la fonction `classe_majoritaire(votes)` manquante (extremum sur un dictionnaire).

**Exercice 5 — Évaluer un classifieur ★★**On réserve 20 individus étiquetés comme jeu de test ; le KNN ( $k = 3$ ) en classe correctement 17.

1. Quel est le taux de réussite ?
2. Pourquoi ne faut-il pas mesurer ce taux sur les données d'**entraînement** ? (Que vaudrait-il pour  $k = 1$  ?)
3. Le taux passe à 18/20 avec  $k = 7$  : que conclure, prudemment ?

**Exercice 6 — Débat éclair ★★★ ★★★**

Un établissement propose de prédire la réussite au bac par KNN sur les données des anciens élèves (notes, absences, quartier d'habitation). Donner un argument technique et un argument éthique de prudence.